Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Установка Postfix 6
2.2 Первоначальная настройка Postfix 7
2.3 Проверка отправки почты с сервера 10
2.4 Настройка Postfix на клиенте 11
2.5 Настройка приёма почты из сети 12
2.6 Настройка Postfix для работы в домене 15
2.7 Настройка DNS-записей почтового сервера 16
2.8 Настройка локальной доставки доменной почты 18
2.9 Повторная проверка отправки почты на доменный адрес 19
2.10 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 21

3 Вывод **23**

4 Контрольные вопросы **24**

5 Список литературы **30**

Список иллюстраций

2.1 Настройка межсетевого экрана и запуск Postfix 7
2.2 Просмотр текущих параметров Postfix 8
2.3 Изменение параметра myorigin и проверка конфигурации 9
2.4 Настройка домена и протокола IPv4 9
2.5 Отправка тестового письма и просмотр почтового ящика 10
2.6 Проверка доставки письма по журналу Postfix 11
2.7 Настройка и запуск Postfix на клиенте 12
2.8 Отправка тестового сообщения с клиента 12
2.9 Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей Postfix . . . 13
2.10 Повторная отправка письма с клиента 13
2.11 Просмотр письма, полученного от клиента 14
2.12 Подтверждение доставки письма по журналу 14
2.13 Отправка письма на доменный адрес 15
2.14 Ошибка доставки почты на доменный адрес 16
2.15 Добавление почтовых записей в прямую DNS-зону 17
2.16 Настройка обратной DNS-зоны 18
2.17 Настройка параметра mydestination и обработка очереди сообщений 19
2.18 Повторная отправка письма на доменный адрес 19
2.19 Просмотр успешно доставленного письма 20
2.20 Подтверждение доставки доменного письма по журналу Postfix . 20
2.21 Копирование файлов DNS и создание скрипта mail.sh на сервере 21
2.22 Содержимое скрипта автоматической настройки Postfix на сервере 21
2.23 Создание исполняемого скрипта mail.sh на клиенте 22
2.24 Содержимое скрипта автоматической настройки Postfix на клиенте 22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка Postfix

На виртуальной машине `server.emcikunova.net` открываю терминал и перехожу в режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

Устанавливаю почтовый сервер Postfix и утилиту `s-nail` для работы с электронной почтой:

```
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
```

Разрешаю SMTP-соединения в межсетевом экране и проверяю список доступных служб:

```
firewall-cmd --add-service=smtp
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --list-services
```

После этого восстанавливаю контексты безопасности SELinux и запускаю Postfix:

```
restorecon -vR /etc
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Служба успешно запускается, а SMTP добавляется в список разрешённых служб FirewallD (см. рис. Рисунок 2.1).



Рисунок 2.1: Настройка межсетевого экрана и запуск Postfix

2.2 Первоначальная настройка Postfix

Для просмотра текущих параметров почтового сервера использую утилиту `postconf`:

```
postconf
```

Команда выводит список настроек Postfix, включая параметры сетевых интерфейсов, доменных имён и маршрутизации сообщений (см. рис. Рисунок 2.2).

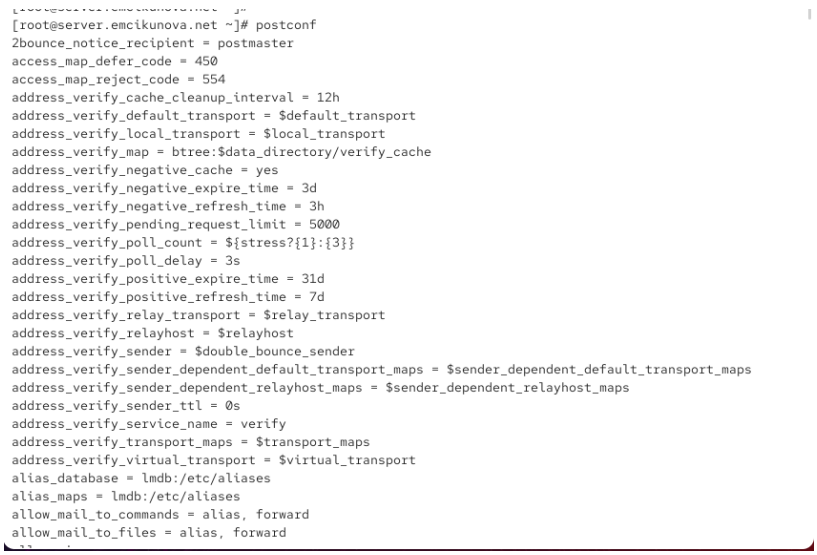


Рисунок 2.2: Просмотр текущих параметров Postfix

Проверяю значения параметров `myorigin` и `mydomain`:

```
postconf myorigin
postconf mydomain
```

Первоначально параметр `myorigin` использует имя локального узла, а `mydomain` содержит значение `emcikunova.net`.

Изменяю параметр `myorigin`, чтобы письма отправлялись от имени домена:

```
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
```

Проверяю корректность конфигурации и применяю изменения:

```
postconf myorigin
postfix check
systemctl reload postfix
postconf -n
```

В результате новое значение параметра сохраняется, а команда `postconf -n` отображает изменённые настройки почтовой службы (см. рис. Рисунок 2.3).

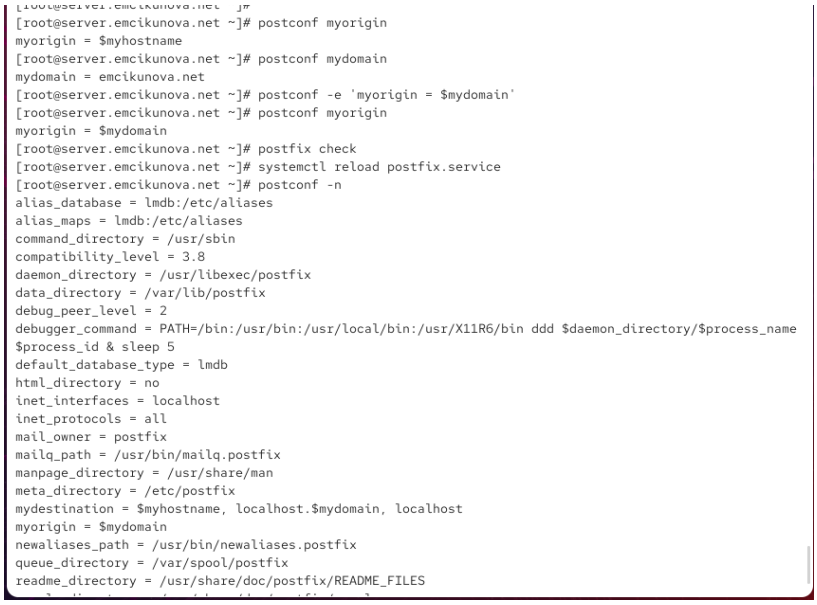


Рисунок 2.3: Изменение параметра myorigin и проверка конфигурации

Далее явно указываю домен и отключаю IPv6, оставляя только IPv4:

```
postconf -e 'mydomain = emcikunova.net'
postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postfix check
systemctl reload postfix
```

После выполнения команд Postfix использует домен `emcikunova.net` и работает через IPv4 (см. рис. Рисунок 2.4).

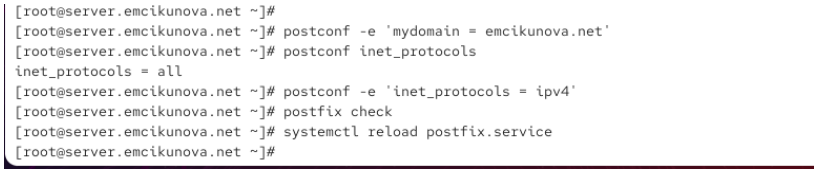


Рисунок 2.4: Настройка домена и протокола IPv4

2.3 Проверка отправки почты с сервера

Для проверки работы Postfix отправляю тестовое письмо самой себе:

```
echo . | mail -s test1 emcikunova@server.emcikunova.net
```

Проверяю содержимое локального почтового ящика:

```
cat /var/spool/mail/emcikunova
```

В файле отображается письмо с темой `test1`, адресованное пользователю `emcikunova`. Это подтверждает успешную локальную доставку сообщения (см. рис. Рисунок 2.5).

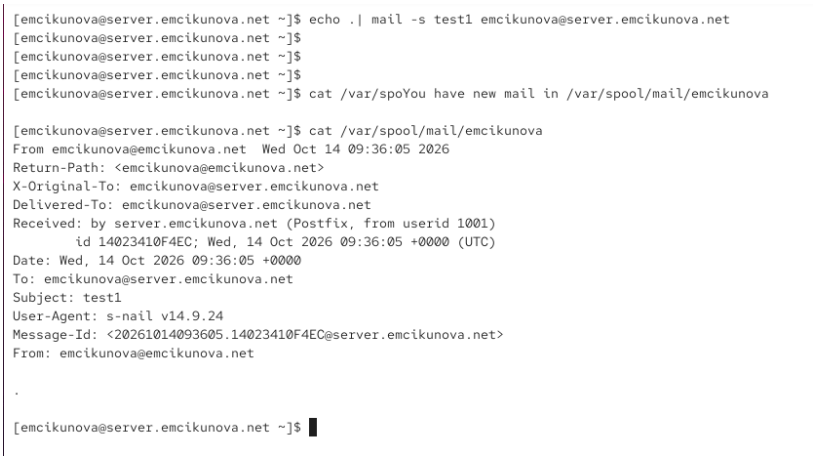


Рисунок 2.5: Отправка тестового письма и просмотр почтового ящика

Для дополнительной проверки просматриваю журнал почтовой службы:

```
tail -f /var/log/maillog
```

В журнале присутствует запись:

```
status=sent (delivered to mailbox)
```

Она подтверждает успешную доставку письма. После обработки сообщение удаляется из очереди Postfix, о чём свидетельствует запись `removed` (см. рис. Рисунок 2.6).

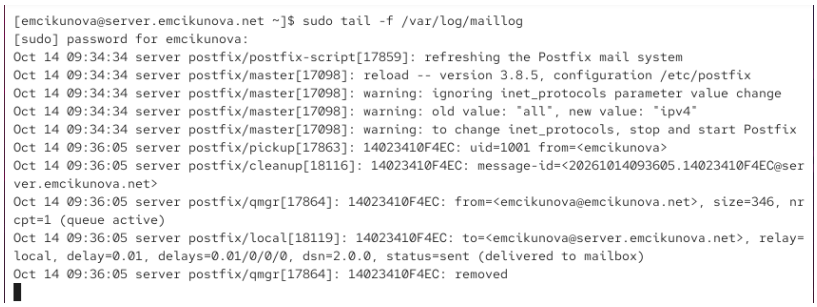


Рисунок 2.6: Проверка доставки письма по журналу Postfix

2.4 Настройка Postfix на клиенте

На виртуальной машине `client.emcikunova.net` перехожу в режим суперпользователя и устанавливаю необходимые пакеты:

```
sudo -i
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
```

Отключаю IPv6 и запускаю почтовую службу:

```
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Postfix успешно устанавливается и запускается на клиентской виртуальной машине (см. рис. Рисунок 2.7).

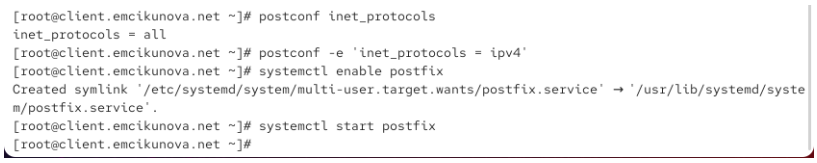


Рисунок 2.7: Настройка и запуск Postfix на клиенте

Отправляю тестовое письмо с клиента на сервер:

```
echo . | mail -s test1 emcikunova@server.emcikunova.net
```

Команда выполняется без ошибок, однако для приёма сообщений от других узлов необходимо дополнительно настроить сетевые интерфейсы сервера (см. рис. Рисунок 2.8).

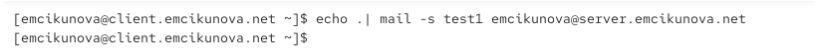


Рисунок 2.8: Отправка тестового сообщения с клиента

2.5 Настройка приёма почты из сети

На сервере проверяю параметры `inet_interfaces` и `mynetworks`:

```
postconf inet_interfaces
postconf mynetworks
```

Параметр `inet_interfaces` первоначально имеет значение `localhost`, поэтому Postfix принимает SMTP-соединения только с локального узла.

Разрешаю приём соединений через все интерфейсы и добавляю внутреннюю сеть в список доверенных:

```
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
```

Проверяю конфигурацию и перезапускаю службу:

```
postfix check
systemctl reload postfix
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Изменения применяются успешно (см. рис. Рисунок 2.9).

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.emcikunova.net ~]# postfix check
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 2.9: Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей Postfix

На клиенте повторно отправляю письмо:

```
echo . | mail -s test1 emcikunova@server.emcikunova.net
```

Команда выполняется без сообщений об ошибках (см. рис. Рисунок 2.10).

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ echo .| mail -s test1 emcikunova@server.emcikunova.net
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 2.10: Повторная отправка письма с клиента

На сервере просматриваю содержимое почтового ящика:

```
cat /var/spool/mail/emcikunova
```

В заголовках полученного сообщения указан отправитель `emcikunova@client.emcikunova.ne` и адрес клиента `192.168.1.30`. Это подтверждает передачу письма по сети (см. рис. Рисунок 2.11).

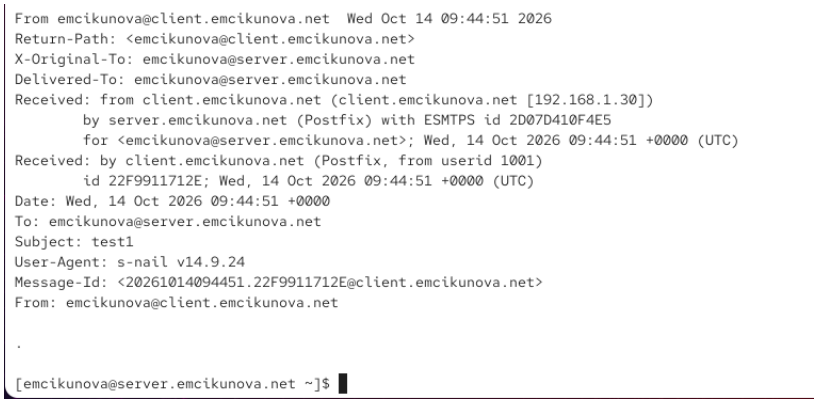


Рисунок 2.11: Просмотр письма, полученного от клиента

Дополнительно проверяю журнал Postfix:

```
tail -f /var/log/maillog
```

В журнале отображаются подключение клиента и запись `status=sent` (`delivered to mailbox`), подтверждающая успешную доставку сообщения (см. рис. Рисунок 2.12).

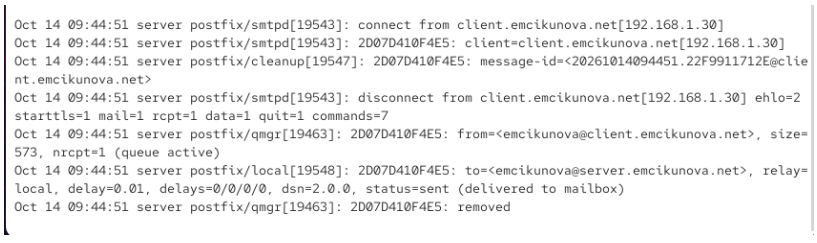


Рисунок 2.12: Подтверждение доставки письма по журналу

2.6 Настройка Postfix для работы в домене

Для проверки отправки почты на доменный адрес выполняю на клиенте:

```
echo . | mail -s test2 emcikunova@emcikunova.net
```

Теперь получателем является адрес домена `emcikunova.net`, а не конкретного сервера (см. рис. Рисунок 2.13).



Рисунок 2.13: Отправка письма на доменный адрес

На сервере проверяю журнал почтовой службы:

```
tail -f /var/log/maillog
```

Обнаруживаю ошибку:

```
status=bounced (mail for emcikunova.net loops back to myself)
```

Она означает, что Postfix определил собственный сервер как узел доставки, но домен ещё не включён в список локально обслуживаемых адресов.

Также появляется статус `deferred`, указывающий на отложенную отправку уведомления о недоставке. Следовательно, первоначальная отправка письма на доменный адрес завершилась неудачно (см. рис. Рисунок 2.14).



Рисунок 2.14: Ошибка доставки почты на доменный адрес

2.7 Настройка DNS-записей почтового сервера

Для обеспечения доставки сообщений на доменный адрес редактирую файл прямой DNS-зоны:

```
gedit /var/named/master/fz/emcikunova.net
```

Добавляю MX-запись, определяющую почтовый сервер домена, и A-запись с его IP-адресом:

```
MX 10 mail.emcikunova.net.
mail A 192.168.1.1
```

MX-запись указывает сервер, принимающий почту для домена, а A-запись связывает его имя с адресом `192.168.1.1` (см. рис. Рисунок 2.15).

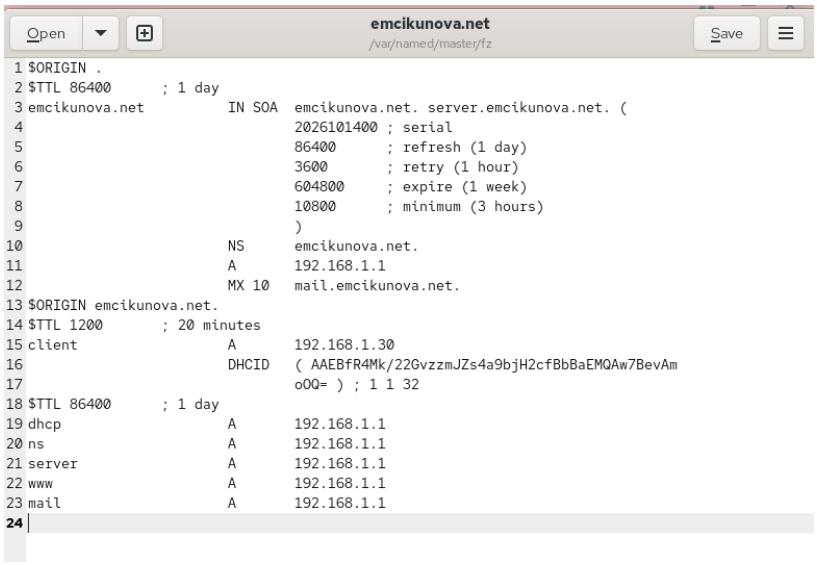


Рисунок 2.15: Добавление почтовых записей в прямую DNS-зону

Затем открываю файл обратной DNS-зоны:

```
gedit /var/named/master/rz/192.168.1
```

Добавляю PTR-запись:

```
1 PTR mail.emcikunova.net.
```

Она позволяет определить имя почтового сервера по IP-адресу. После внесения изменений сохраняю файл (см. рис. Рисунок 2.16).

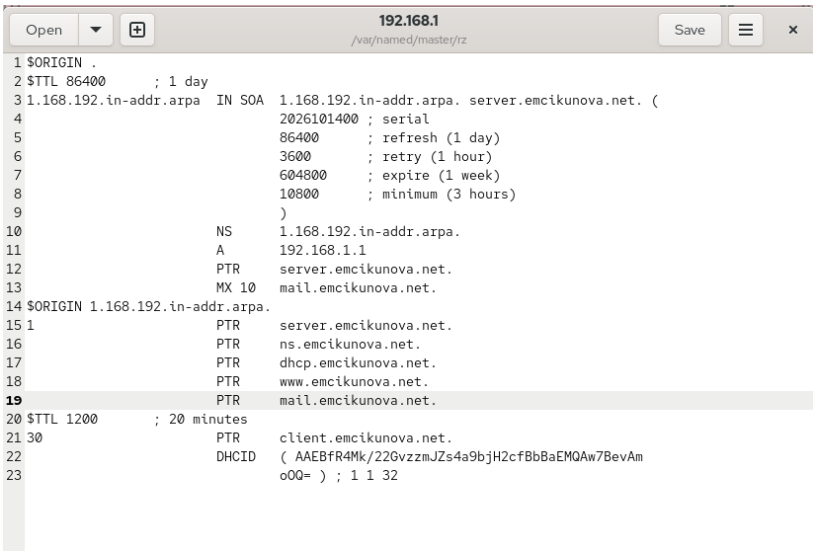


Рисунок 2.16: Настройка обратной DNS-зоны

2.8 Настройка локальной доставки доменной почты

Для приёма сообщений, адресованных домену `emcikunova.net`, изменяю параметр `mydestination`:

```
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
```

Теперь Postfix рассматривает указанный домен как локальный и может доставлять сообщения его пользователям.

Проверяю конфигурацию, обновляю настройки и восстанавливаю контексты SELinux:

```
postfix check
systemctl reload postfix
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
systemctl restart named
```

После этого проверяю очередь сообщений и запускаю повторную отправку:

```
postqueue -p
postqueue -f
```

В очереди присутствует уведомление о недоставке предыдущего сообщения. Команда `postqueue -f` инициирует повторную обработку отложенной почты (см. рис. Рисунок 2.17).

```
[root@server.emcikunova.net ~]# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
13939410F4E6     2587 Wed Oct 14 09:45:57  MAILER-DAEMON
         (connect to client.emcikunova.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
                                        emcikunova@client.emcikunova.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /var/named/master/fz/emcikunova.net
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.emcikunova.net ~]# rm -f /var/named/master/fz/emcikunova.net.jnl
[root@server.emcikunova.net ~]# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
, $mydomain'
[root@server.emcikunova.net ~]# postfix check
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /etc/
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.emcikunova.net ~]# postqueue -f
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 2.17: Настройка параметра mydestination и обработка очереди сообщений

2.9 Повторная проверка отправки почты на доменный адрес

На клиенте повторно отправляю тестовое сообщение:

```
echo . | mail -s test2 emcikunova@emcikunova.net
```

Команда выполняется без ошибок (см. рис. Рисунок 2.18).

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ echo .| mail -s test2 emcikunova@emcikunova.net
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 2.18: Повторная отправка письма на доменный адрес

На сервере проверяю содержимое почтового ящика:

```
cat /var/spool/mail/emcikunova
```

В полученном письме указан адрес доставки `emcikunova@emcikunova.net` и тема `test2`. Следовательно, сообщение успешно доставлено на доменный адрес (см. рис. Рисунок 2.19).

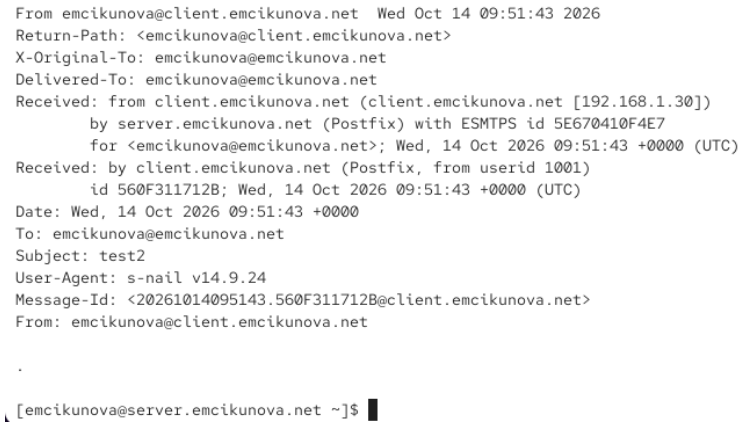


Рисунок 2.19: Просмотр успешно доставленного письма

В журнале Postfix также присутствует запись:

```
status=sent (delivered to mailbox)
```

Это подтверждает успешную доставку сообщения после настройки DNS и параметра `mydestination` (см. рис. Рисунок 2.20).

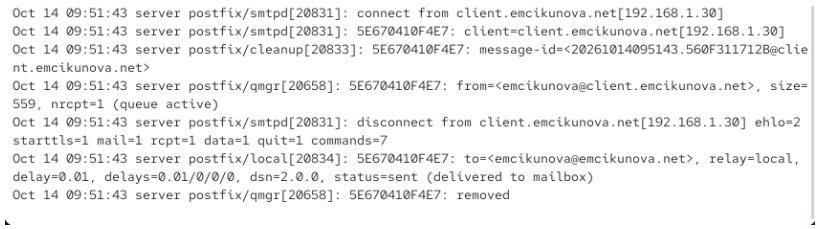


Рисунок 2.20: Подтверждение доставки доменного письма по журналу Postfix

2.10 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для автоматизации настройки почтовой службы сохраняю обновлённые файлы DNS и создаю исполняемые скрипты `mail.sh` для виртуальных машин `server` и `client` (см. рис. Рисунок 2.21–Рисунок 2.24).

```
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named/
[root@server.emcikunova.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20260919'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/emcikunova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol erro
r
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server.emcikunova.net named]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# touch mail.sh
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 2.21: Копирование файлов DNS и создание скрипта mail.sh на сервере

Vagrantfile | mysql.sh | firewall.sh | mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Copy configuration files"
7  #cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
10 firewall-cmd --reload
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Start postfix service"
13 systemctl enable postfix
14 systemctl start postfix
15 echo "Configure postfix"
16 postconf -e 'mydomain = emcikunova.net'
17 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
18 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
19 postconf -e 'inet_interfaces = all'
20 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhos
21 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
22 postfix set-permissions
23 restorecon -vR /etc
24 systemctl stop postfix
25 systemctl start postfix
```

Рисунок 2.22: Содержимое скрипта автоматической настройки Postfix на сервере

```
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.emcikunova.net client]# touch mail.sh
[root@client.emcikunova.net client]# chmod +x mail.sh
[root@client.emcikunova.net client]#
```

Рисунок 2.23: Создание исполняемого скрипта mail.sh на клиенте

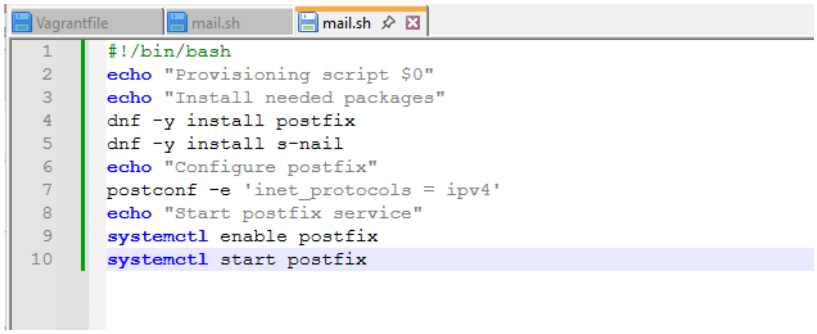


Рисунок 2.24: Содержимое скрипта автоматической настройки Postfix на клиенте

В конфигурацию `Vagrantfile` добавляю вызовы созданных скриптов, чтобы установка и настройка Postfix выполнялись автоматически при подготовке виртуальных машин.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы я установила и настроила почтовый сервер Postfix на виртуальных машинах `server` и `client`. Настроила параметры SMTP, сетевые интерфейсы, доверенные сети и DNS-записи для работы с доменной почтой.

Проверила отправку и получение электронных сообщений, убедилась в их успешной доставке по содержимому почтового ящика и журналу Postfix. Также подготовила скрипты для автоматизации настройки почтовой службы средствами Vagrant.

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

Основная конфигурация почтового сервера Postfix находится в каталоге `/etc/postfix/`. Главным конфигурационным файлом является `/etc/postfix/main.cf`, в котором задаются параметры домена, сетевых интерфейсов, маршрутизации и доставки электронной почты.

Для просмотра содержимого файла можно использовать команду:

```
cat /etc/postfix/main.cf
```

Также для просмотра действующих параметров применяется утилита `postconf`:

```
postconf
```

Чтобы вывести только параметры, отличающиеся от значений по умолчанию, используется команда:

```
postconf -n
```

Дополнительно в каталоге `/etc/postfix/` находится файл `master.cf`, определяющий работу служб и процессов Postfix, включая SMTP-сервер.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?

Для проверки конфигурации Postfix используется команда:

```
postfix check
```

Она проверяет основные параметры конфигурации, наличие необходимых файлов и каталогов, а также некоторые права доступа.

Если при выполнении проверки обнаружены ошибки, в терминале отображаются соответствующие диагностические сообщения. Отсутствие сообщений обычно свидетельствует о том, что проверяемые параметры не содержат обнаруженных ошибок.

После изменения конфигурации необходимо применить новые настройки:

```
systemctl reload postfix
```

Для просмотра действующих значений параметров можно дополнительно использовать:

```
postconf -n
```

Команда `postfix check` не гарантирует правильность всей логики маршрутизации почты, поэтому после настройки рекомендуется выполнить тестовую отправку сообщения и проверить журнал `/var/log/maillog`.

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

Для настройки работы Postfix с доменными адресами необходимо изменить несколько параметров конфигурации.

Параметр `mydomain` определяет основной домен почтового сервера:

```
postconf -e 'mydomain = emcikunova.net'
```

Параметр `myorigin` задаёт домен, который добавляется к локальным адресам отправителей:

```
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
```

Параметр `mydestination` определяет домены, для которых Postfix выполняет локальную доставку электронной почты:

```
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
```

Для приёма SMTP-соединений от других узлов сети необходимо изменить `inet_interfaces`:

```
postconf -e 'inet_interfaces = all'
```

Список доверенных сетей задаётся параметром `mynetworks`:

```
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
```

Дополнительно в DNS необходимо создать MX-запись, указывающую почтовый сервер домена, и A-запись для определения его IP-адреса:

```
MX 10 mail.emcikunova.net.
mail A 192.168.1.1
```

После внесения изменений проверяю конфигурацию и перезагружаю Postfix:

```
postfix check
systemctl reload postfix
```

В результате почтовый сервер может принимать сообщения для домена `emcikunova.net` и доставлять их локальным пользователям. MX-запись позволяет другим почтовым серверам определить, куда направлять письма для данного домена.

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

Утилита `mail`, входящая в пакет `s-nail`, позволяет отправлять, просматривать и удалять электронные сообщения через командную строку.

Для отправки письма с темой `test1` используется команда:

```
echo "Тестовое сообщение" | mail -s "test1" emcikunova@emcikunova.net
```

Команда `echo` формирует текст письма, а параметр `-s` задаёт его тему.

Для просмотра списка полученных сообщений необходимо выполнить:

```
mail
```

После запуска отображается список писем с указанием их номеров, отправителей и тем.

Для просмотра конкретного письма достаточно ввести его номер, например:

```
1
```

Для удаления первого письма используется команда:

```
d 1
```

Чтобы удалить несколько сообщений, можно указать их номера:

```
d 1 2 3
```

После удаления необходимо завершить работу с утилитой командой:

```
q
```

Команда q завершает сеанс и сохраняет изменения в почтовом ящике, включая удаление отмеченных сообщений.

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

Утилита `postqueue` предназначена для просмотра очереди сообщений Postfix и управления повторными попытками их доставки.

Для просмотра текущей очереди используется команда:

```
postqueue -p
```

Она отображает список сообщений, ожидающих отправки, их идентификаторы, отправителей, получателей и возможные причины задержки доставки.

Для определения количества сообщений в очереди можно выполнить:

```
postqueue -j | wc -l
```

Команда `postqueue -j` выводит сведения о каждом сообщении в формате JSON, по одному сообщению в строке, а `wc -l` подсчитывает количество строк.

Для повторной отправки всех сообщений, находящихся в очереди, используется:

```
postqueue -f
```

Эта команда принудительно запускает повторную попытку доставки ожидающих сообщений. Если причина ошибки не устранена, письмо может остаться в очереди.

Для повторной отправки отдельного отложенного сообщения можно указать его идентификатор:

```
postqueue -i QUEUE_ID
```

Удаление сообщений выполняется не утилитой `postqueue`, а командой `postsuper`.

Для удаления конкретного письма необходимо выполнить:

```
postsuper -d QUEUE_ID
```

Здесь `QUEUE_ID` — идентификатор сообщения, который можно узнать с помощью `postqueue -p`.

Для удаления всех сообщений из очереди используется:

```
postsuper -d ALL
```

Данная команда безвозвратно удаляет все сообщения из очереди Postfix, поэтому применять её следует с осторожностью.

В лабораторной работе я использовала команды `postqueue -p` и `postqueue -f` для проверки отложенных сообщений и повторной попытки их доставки после исправления конфигурации DNS и Postfix.

5 Список литературы

1. Postfix. Basic Configuration — официальное руководство по первоначальной настройке почтового сервера Postfix.
2. Postfix. Configuration Parameters — описание параметров конфигурационного файла main.cf.
3. Postfix. Postconf — управление и изменение параметров конфигурации почтового сервера.
4. Postfix. Postqueue — просмотр очереди почтовых сообщений и управление их отправкой.
5. Postfix. Postsuper — управление очередью Postfix и удаление сообщений.
6. Red Hat. Deploying and Configuring a Postfix SMTP Server — установка и настройка SMTP-сервера в Red Hat Enterprise Linux 9.
7. ISC. BIND 9 Administrator Reference Manual — настройка DNS-сервера, прямых и обратных зон, записей MX, A и PTR.
8. Debian Manpages. S-nail — использование утилиты mail для отправки, просмотра и удаления электронных сообщений.
9. HashiCorp. Vagrant Shell Provisioner — автоматизация установки и настройки программного обеспечения с помощью Shell-скриптов.

10. Firewalld. Firewall-cmd — настройка межсетевого экрана и разрешение SMTP-соединений.